
Durée : 120 min. Documents et appareils électroniques interdits.

L'énoncé est constitué de cinq exercices indépendants.

Toutes les réponses devront être soigneusement justifiées.

1. CONVERGENCE/CALCUL. Pour chaque intégrale, déterminer si elle converge. Le cas échéant, calculer sa valeur :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x dx, \quad \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}, \quad \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}}.$$

★

2. CHANGEMENT DE VARIABLE. Justifier la convergence tout en calculant l'intégrale ci-dessous à l'aide du changement de variable $u = \cos x$:

$$I = \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{1 + \cos x}{\sin x} dx.$$

★

3. CONVERGENCE ? Pour chaque intégrale, déterminer si elle converge ou non :

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt, \quad \int_0^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{t} + t^2}, \quad \int_e^{+\infty} \frac{\sin t}{t(2 \ln(t) - \cos t)^2} dt.$$

LA SUITE AU VERSO...

4. COMPORTEMENT ASYMPTOTIQUE. Pour tout $x \geq e$, on note

$$\phi(x) = \int_e^x \sqrt{t \ln(t)} dt, \quad \psi(x) = \int_e^x \sqrt{\frac{t}{\ln t}} dt.$$

a) Montrer que l'on a la limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\psi(x)}{\phi(x)} = 0.$$

b) En déduire un équivalent de $\phi(x)$ lorsque $x \rightarrow +\infty$. On pourra intégrer par parties.

★

5. PARAMÈTRE. Etudier, en fonction du paramètre $\alpha > 0$, la nature (convergente ou divergente) de l'intégrale

$$\int_2^{+\infty} \ln \left(1 + \frac{\sin(t)}{t^\alpha} \right) dt.$$